



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4903

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

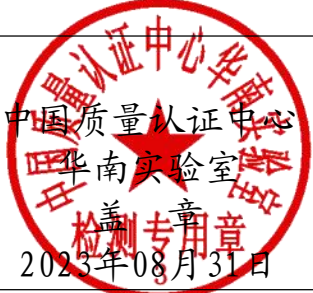
申请编号: A2023CCC0915-4232417

产品名称: 圆柱形锂离子可充电电池

申请型号: IMR18650-1200mAh,
IMR18650-1050mAh

检测机构: 中国质量认证中心华南实验室



样品名称: 圆柱形锂离子可充电电池 样品型号: IMR18650-1200mAh, IMR18650-1050mAh 样品数量: 每款型号各9个 电池 样品来源: 企业送样 收样日期: 2023-08-10 完成日期: 2023-08-31	委托人: 新乡市弘力电源科技有限公司 委托人地址: 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区兴隆路西段 生产者: 新乡市弘力电源科技有限公司 生产者地址: 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区兴隆路西段 生产企业: 新乡市弘力电源科技有限公司 生产企业地址: 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区兴隆路西段
试验依据标准: GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号: 本次为系列型号申请 本次申请产品名称为圆柱形锂离子可充电电池, 型号1为IMR18650-1200mAh, 标称电压为3.7V, 额定容量为1200mAh, 充电限制电压为4.2V, 额定能量为4.44Wh。型号2为IMR18650-1050mAh, 标称电压为3.7V, 额定容量为1050mAh, 充电限制电压为4.2V, 额定能量为3.89Wh。	
主检: 丘绍岛 签名: 丘绍岛 日期: 2023.08.31 审核: 王智 签名: 王智 日期: 2023.08.31	
签发人: 胥凌 签名: 胥凌 签发日期: 2023.08.31	
备注: CNCA-C09-01: 2023 《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	15801-BA0915-202308285
首页	√	1	15801-BA0915-202308285
报告组成	√	1	15801-BA0915-202308285
变更确认表	/	/	/
产品描述报告	√	8	15801-BA0915-202308285-P
封底	√	1	/
安全测试报告	√	11	15801-BA0915-202308285-D

本报告由表中划√的所有内容

产品描述报告	
产品名称:	圆柱形锂离子可充电电池
申请型号规格:	型号1为IMR18650-1200mAh，标称电压为3.7V，额定容量为1200mAh，充电限制电压为4.2V，额定能量为4.44Wh。 型号2为IMR18650-1050mAh，标称电压为3.7V，额定容量为1050mAh，充电限制电压为4.2V，额定能量为3.89Wh。
产品功能描述、产品组成描述: 依靠锂电子在正极和负极之间移动实现化学能与电能互相转化的装置，并被设计成可充电。在正极处有泄压阀保护装置。 电芯适用于移动电源及便携式电子产品。	
系列型号差异描述: 本次为系列型号申请，根据实施规则选样要求，两个型号之间的差异仅为型号、额定容量、额定能量、PVC膜颜色不同，其余所用材料工艺相同，且符合容量变化20%内原则。	
备注: 本次申请的系列型号圆柱形锂离子可充电电池，与已获CQC证书的同型号产品（证书号：CQC18001189491）相同，经核查，证书号：CQC18001189491有效。 本次申请涉及标准升级、增加型号以及CCC证书更换。经评估，需对样品补充第4.7.3、4.7.4条款、第5（除5.3.2，5.3.3）、6.1、6.2、7.6章节试验，其余试验见原报告。	

样品描述及说明

1. 受检样品一般描述:

本申请产品属于: ☒ 电池 ☐ 电池组

本申请产品用于: ☐ 手机 ☐ 平板电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 相机摄像机 ☐ 蓝牙耳机 ☐ 播放器 ☒ 其他移动电源及便携式电子产品

电池正极材料类别: ☐ 钴酸锂 ☐ 磷酸亚铁锂 ☒ 锰酸锂 ☐ 三元材料 ☐ 其他-----

电池/电池组的安装方式: ☐ 用户可更换型 ☒ 非用户更换型

电池/电池组外观: ☒ 圆柱式 ☐ 方式 ☐ 组合式 ☐ 其他-----

电池/电池组内部连接方式: ☐ 串联 ☐ 并联 ☐ 串联与并联均有 ☒ 其他单电池

电池/电池组保护方式: ☐ 电子线路 ☐ 热保险丝 ☐ 热敏电阻 ☒ 其他泄压阀

电池/电池组极端类型: ☐ 插头 ☐ 压接片 ☐ 引线 ☐ 熔焊 ☐ 插入到输出插座的插脚 ☒ 其他-----

电池/电池组外壳的材料: ☐ 不锈钢 ☐ 铝塑膜 ☐ 塑套 ☐ 注塑成形 ☒ 其他镀镍钢壳

2. 受检样品型号及规格:

1) 受检电池一型号为IMR18650-1200mAh, 标称电压为3.7V, 额定容量为1200mAh, 充电限制电压为4.2V, 额定能量为4.44Wh。

2) 受检电池一型号为IMR18650-1050mAh, 标称电压为3.7V, 额定容量为1050mAh, 充电限制电压为4.2V, 额定能量为3.89Wh。

3. 产品覆盖型号: /

4. 产品标签图: 见报告第4页

5. 电池组保护电路图: /

6. 产品内部结构图(剖面图): 见报告第5页

7. 产品特殊描述:

1) 本次申请为系列型号申请, 型号为IMR18650-1200mAh, IMR18650-1050mAh。

2) 本次申请对受检电池IMR18650-1200mAh、IMR18650-1050mAh进行第4.7.3、4.7.4条款、第5(除5.3.2, 5.3.3)、6.1、6.2、7.6章节试验。其余试验数据见申请编号: V2018CQC001031-351760, 报告号: C-02101-V201805836。

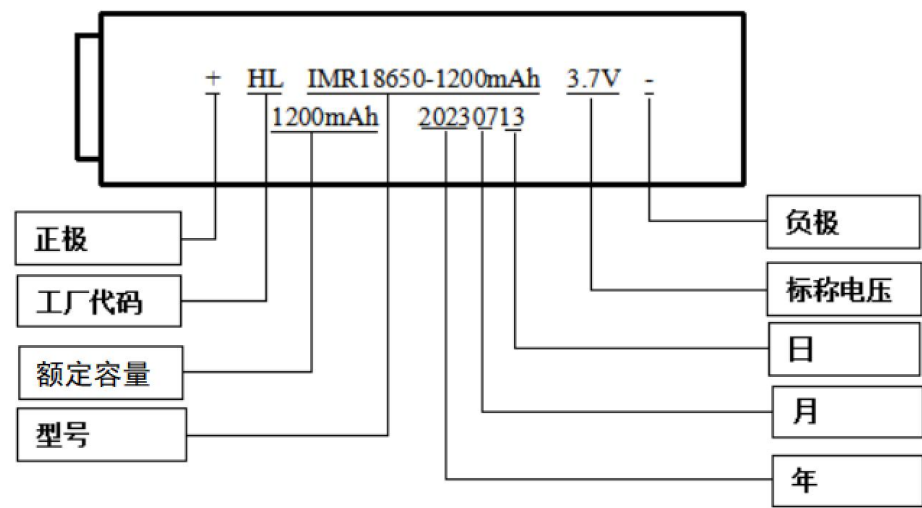
其他重要描述: 试验环境温度15-25℃, 相对湿度≤75%RH, 气压86-106kPa。

整改情况说明: 无。

安全关键件清单：

序号	关键件名称	型号	规格/材料	制造商（生产者）	生产厂 （生产企业）	认证标准	备注
圆柱形锂离子可充电电池							
1	正极材料	HL01	锰酸锂	新乡市弘力电源科技有限公司	新乡市弘力电源科技有限公司	GB 31241-2022	随机试验
2	负极材料	ZL-07	石墨	河南中联高科新能源有限公司	河南中联高科新能源有限公司	GB 31241-2022	随机试验
3	隔膜材料	25	PP, 关闭温度: 130°C, 厚度: 0.025mm	武汉惠强新能源材料科技有限公司	武汉惠强新能源材料科技有限公司	GB 31241-2022	随机试验
4	电解液	17876	EC+DMC+六氟磷酸锂	杉杉新材料（衢州）有限公司	杉杉新材料（衢州）有限公司	GB 31241-2022	随机试验

产品标签图：

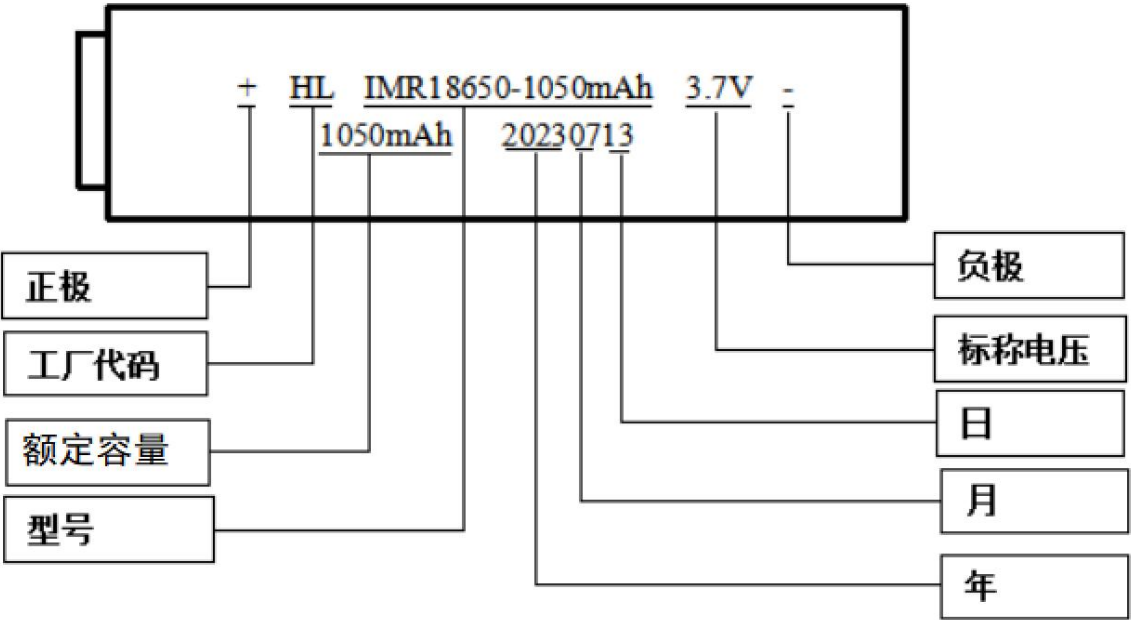


产品名称、额定能量、充电限制电压完整信息均在规格书内体现，见规格书截图

圆柱形锂离子可充电电池

2.	额定能量 Rated energy	4.44Wh
5.	充电限制电压 /充电上限电压 limited charging voltage/ upper limited charging voltage	4.2 V

电池：IMR18650-1200mAh

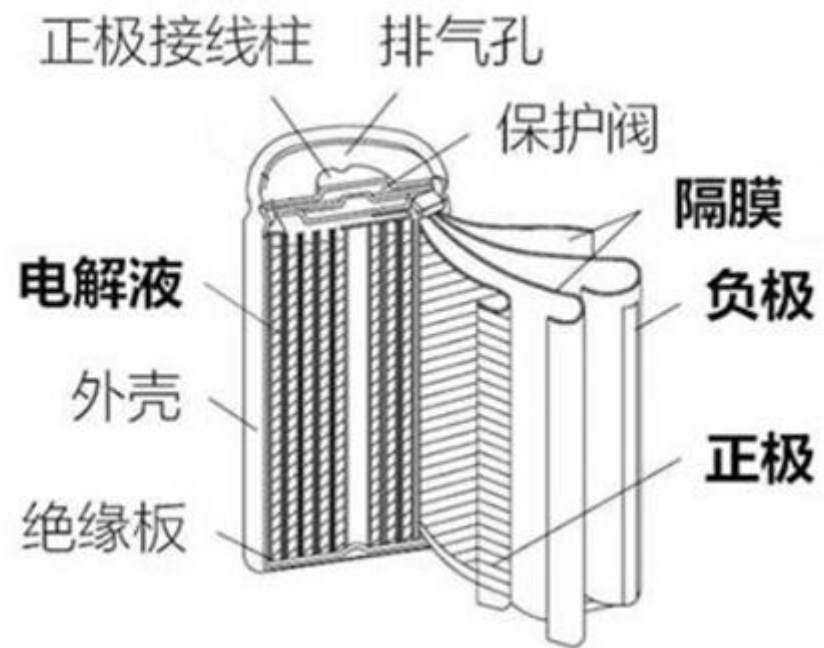


产品名称、额定能量、充电限制电压完整信息均在规格书内体现，见规格书截图

圆柱形锂离子可充电电池

2.	额定能量 Rated energy	3.89Wh
5.	充电限制电压 /充电上限电压 limited charging voltage/ upper limited charging voltage	4.2 V

电池：IMR18650-1050mAh



产品内部结构图（剖面图）：

样 品 照 片 (安 全)



图1 产品外观 (IMR18650-1200mAh) (方框为铭牌位置)



图2 产品外观 (IMR18650-1200mAh)

样 品 照 片 (安 全)

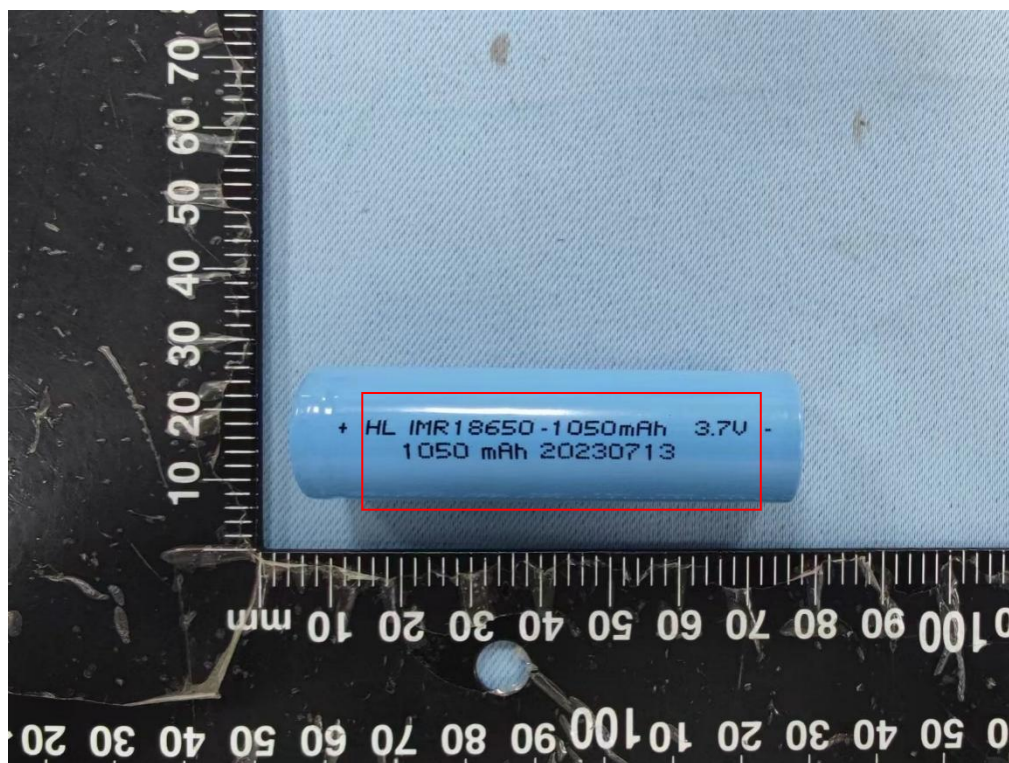


图3 产品外观 (IMR18650-1050mAh) (方框为铭牌位置)



图4 产品外观 (IMR18650-1050mAh)

安全测试报告	
一般说明： “（见附表）”指本报告的附加表格。 本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。 除非全部复制，否则无试验室书面批准本报告不得部分复制。	
可能的试验情况判定：	
- 试验情况不适用本试验产品	N/A
- 试验样品满足要求	P
- 试验样品不满足要求	F

GB 31241-2022

条款	试验要求	试验结果	结论
4.7.3	样品容量测试		P
	电池或电池组样品的实际容量应大于或等于其额定容量, 否则不能作为型式试验的典型样品。 注: 如无特殊规定, 上述要求仅针对型式试验。 样品先按照 4.5.1 规定的充电程序充满电, 搁置 10 min, 再按照 4.5.2 规定的放电程序放电, 放电时所提供的容量即为样品的实际容量。 当对容量测试结果有异议时, 可依据 23 ℃ ± 2 ℃ 的环境温度作为仲裁条件重新测试。	电池样品的实际容量均大于其额定容量, 详见下表。	P
4.7.4	样品的预处理		P
	在进行 4.7.5 规定的试验项目前, 应对样品进行如下预处理: a) 充放电循环 电池或电池组按照 4.5 规定的充放电程序进行两个充放电完整循环, 充放电程序之间搁置 10 min。 注1: 在进行a) 充放电循环预处理时可同时进行容量测试, 取两次充放电完整循环后容量的较小值作为样品容量; b) 静电放电 对于自身带有保护电路的电池组, 在进行完a) 充放电循环预处理后, 按照 4.5.1 规定的充电程序充满电, 还应按GB/T 17626.2的规定对电池组每个输出端子进行4 kV接触放电测试 (± 4 kV各10次) 和8 kV空气放电测试 (± 8 kV各10次)。 注2: 第8章样品不做静电放电预处理。 在预处理过程中如发生起火、爆炸、漏液等现象也认为是不符合本文件要求。	对所有电池样品均按要求进行了两个充放电循环的预处理。	P

电池样品容量 (IMR18650-1200mAh)

样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)	样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)	样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)
C1	1259.3	C9	1256.1	--	--
C2	1259.3	--	--	--	--
C3	1254.6	--	--	--	--
C4	1258.4	--	--	--	--
C5	1252.1	--	--	--	--
C6	1256.7	--	--	--	--
C7	1254.3	--	--	--	--
C8	1252.1	--	--	--	--

电池样品容量 (IMR18650-1050mAh)

样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)	样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)	样品编号	电池样品的实际容量 (mAh)
C1	1084.3	C9	1085.8	--	--
C2	1077.8	--	--	--	--
C3	1069.7	--	--	--	--
C4	1088.5	--	--	--	--
C5	1051.4	--	--	--	--
C6	1074.8	--	--	--	--
C7	1069.2	--	--	--	--
C8	1078.2	--	--	--	--

GB 31241-2022

条款	试验要求	试验结果	结论
----	------	------	----

5.2	安全工作参数		P
	制造商应在规格书中至少标明表6中的信息。电池组的参数应与其内部组成电池的的参数相匹配。	符合要求。	P

型号		IMR18650-1200mAh		
安全工作参数	符号	电池	电池组	P
充电限制电压	U_{cl}	4.2V	—	P
充电上限电压	U_{up}	4.2V	—	
放电截止电压	U_{do}	2.75V	—	
放电终止电压	U_{de}	3.0V	—	
推荐充电电流	I_{cr}	240mA	—	
最大充电电流	I_{cm}	600mA	—	
推荐放电电流	I_{dr}	240mA	—	
最大放电电流	I_{dm}	600mA	—	
过压充电保护电压	U_{cp}	—	—	
过流充电保护电流	I_{cp}	—	—	
欠压放电保护电压	U_{dp}	—	—	
过流放电保护电流	I_{dp}	—	—	
上限充电温度	T_{cm}	45℃	—	
下限充电温度	T_{cl}	0℃	—	
上限放电温度	T_{dm}	60℃	—	
下限放电温度	T_{dl}	-10℃	—	

型号		IMR18650-1050mAh		
安全工作参数	符号	电池	电池组	P
充电限制电压	U_{cl}	4.2V	—	P
充电上限电压	U_{up}	4.2V	—	
放电截止电压	U_{do}	2.75V	—	
放电终止电压	U_{de}	3.0V	—	
推荐充电电流	I_{cr}	210mA	—	
最大充电电流	I_{cm}	525mA	—	
推荐放电电流	I_{dr}	210mA	—	
最大放电电流	I_{dm}	525mA	—	
过压充电保护电压	U_{cp}	—	—	
过流充电保护电流	I_{cp}	—	—	
欠压放电保护电压	U_{dp}	—	—	
过流放电保护电流	I_{dp}	—	—	
上限充电温度	T_{cm}	45℃	—	
下限充电温度	T_{cl}	0℃	—	
上限放电温度	T_{dm}	60℃	—	
下限放电温度	T_{dl}	-10℃	—	

GB 31241-2022

条款	试验要求	试验结果	结论
5.3	标识和警示说明		P
5.3.1	标识要求		P
	a) 产品名称、型号	IMR18650-1200mAh 电池- 产品名称: 圆柱形锂离子可充电电池 (在规格书中标明) 产品型号: IMR18650-1200mAh IMR18650-1050mAh 电池- 产品名称: 圆柱形锂离子可充电电池 (在规格书中标明) 产品型号: IMR18650-1050mAh	P
	b) 额定容量、额定能量、充电限制电压、标称电压	IMR18650-1200mAh 电池- 额定容量: 1200mAh 额定能量: 4.44Wh (在规格书中标明) 充电限制电压: 4.2V (在规格书中标明) 标称电压: 3.7V IMR18650-1050mAh 电池- 额定容量: 1050mAh 额定能量: 3.89Wh (在规格书中标明) 充电限制电压: 4.2V (在规格书中标明) 标称电压: 3.7V	P
	c) 正负极性	电池- 使用“+ -”符号表示正负极性	P
	d) 生产厂	电池- 生产厂代码: “HL”代表新乡市弘力电源科技有限公司 (代码含义在规格书说明)	P
	e) 生产日期或批号	电池- 生产日期: 20230713	P
5.3.2	警示说明		N/A
	电池组的本体或最小包装上应有中文警示说明。于能放入吞咽量规的用户可更换型电池组, 还应在其最小包装上给出中文警示说明。		N/A
5.3.3	耐久性 (仅适用于用户可更换型电池组)		N/A

GB 31241-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	电池组本体上的标识和警示说明应清晰可辨。		N/A
	本文件所要求的电池组本体上的任何标识和警示说明应是耐久的和醒目的。在考虑其耐久性时, 应把正常使用时对其影响考虑进去。 通过检查、擦拭标识和警示说明来检验其是否合格。擦拭标识和警示说明时, 应使用一块蘸有水的棉布擦拭15s, 然后再用一块蘸有浓度为75 % (体积分数) 医用酒精的棉布擦拭15s。试验后, 标识和警示说明仍应清晰, 铭牌不应轻易被揭掉, 而且不应出现卷边。		N/A
5.4	安全关键元器件		P
5.4.1	基本要求		P
	符合GB31241或相关元器件标准	见安全关键件清单	P
5.4.2	元器件的评定和试验		P
	元器件的评定和试验应当按标准的规定进行	见安全关键件清单	P
6	电池电安全试验		P
6.1	高温外部短路		P
	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后, 放置在 $57\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的环境中, 待电池表面温度达到 $57\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后, 再放置 30 min。然后在此环境温度下用导线连接电池正负极端, 并确保全部外部电阻为 $80\text{ m}\Omega \pm 20\text{ m}\Omega$ 。试验过程中监测电池温度变化, 当出现以下两种情形之一时, 试验终止: a) 电池温度下降值达到温度最大值的20%; b) 短接时间达到24 h。 电池应不起火、不爆炸。	IMR18650-1200mAh 样品表面最高温度($^{\circ}\text{C}$): C1: 123.4 C2: 120.2 C3: 116.3 IMR18650-1050mAh 样品表面最高温度($^{\circ}\text{C}$): C1: 119.5 C2: 115.5 C3: 117.2 试验后, 样品温度下降到比峰值低20%且未起火、未爆炸	P
6.2	过充电		P
	将电池按照 4.5.2 规定的试验方法放完电后, 先用最大充电电流 (I_{cm}) 恒流充电至表8的试验电压, 然后以该电压值恒压充电。 验过程中监测电池温度变化, 当出现以下两种情形之一时, 试验终止: a) 电池持续充电时间达到7 h或制造商定义充电时间中较大值; b) 电池温度下降值达到温度最大值的20%。 电池应不起火、不爆炸。	IMR18650-1200mAh 充电电流: 0.6A 充电电压: 4.6V 样品表面温度($^{\circ}\text{C}$): C4: 24.5 C5: 24.1 C6: 24.7 IMR18650-1050mAh 充电电流: 0.525A 充电电压: 4.6V 样品表面温度($^{\circ}\text{C}$): C4: 24.7 C5: 23.8 C6: 24.3 电池持续充电时间达到7 h, 且未起火、未爆炸	P
6.3	强制放电		N/A

GB 31241-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	将电池按照 4.5.2 规定的试验方法放完电后, 以 $1 I_L$ A 的电流进行反向充电至负的充电上限电压 ($-U_{up}$), 反向充电时间共计 90 min。 如果在反向充电 90 min 内, 电压达到负的充电上限电压 ($-U_{up}$), 应通过减小电流保持该电压继续进行反向充电, 反向充电共计 90 min 后终止试验, 如图 2 情况 1 所示。 如果在反向充电 90 min 内, 电压未达到负的充电上限电压 ($-U_{up}$), 则反向充电共计 90 min 后终止试验, 如图 2 情况 2 所示。 电池应不起火、不爆炸。		N/A
7	电池环境安全试验		P
7.1	低气压		N/A
	将电池按照 4.5.1 规定的试验方法充满电后, 将电池放置于 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的真空箱中, 抽真空将箱内压强降低至 11.6 kPa (模拟海拔 15240 m), 并保持 6 h。 具体试验方法按照 GB/T 2423.21 中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。		N/A
7.2	温度循环		N/A
	将充满电的电池放置在温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的可控温的箱体中进行如下步骤: a) 将试验箱温度升高为 $72^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 并保持 6 h; b) 将试验箱温度降为 $-40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 并保持 6 h; c) 重复步骤 a) ~ b), 共循环 10 次; d) 在室温 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 下至少保存 6 h。 试验过程中每两个温度之间的转换时间不大于 30 min; 具体试验方法可按照 GB/T 2423.22 中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。		N/A
7.3	振动		N/A
	将充满电的电池紧固在振动试验台上, 按表 9 中的参数进行正弦振动测试。 每个方向进行 12 个循环, 每个方向循环时间共计 3 h 的振动。 圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行振动试验, 方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向进行振动试验。 具体试验方法可按照 GB/T 2423.10 中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。		N/A
7.4	加速度冲击		N/A
	将充满电的电池固定在冲击台上, 进行半正弦脉冲冲击试验, 在最初的 3 ms 内, 最小平均加速度为 75 gn, 峰值加速度为 $150 \text{ gn} \pm 25 \text{ gn}$, 脉冲持续时间为 $6 \text{ ms} \pm 1 \text{ ms}$。 电池每个方向进行三次加速度冲击试验。 圆柱型和纽扣型电池按照其轴向和径向两个方向进行冲击试验, 方型和软包装电池按照三个相互垂直的方向依次进行冲击试验。 具体试验方法可按照 GB/T 2423.5 中的相关条款。 电池应不起火、不爆炸、不漏液。		N/A
7.5	跌落		N/A

GB 31241-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,按1m的跌落高度自由落体跌落于混凝土板上。 圆柱型和纽扣型电池两个端面各跌落一次,圆柱面跌落两次,共计进行四次跌落试验;方型和软包装电池每个面各跌落一次,共进行六次试验。 电池应不起火、不爆炸。		N/A
7.6	挤压		P
	将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,将电池置于两个平面内,垂直于极板方向进行挤压,两平板间施加 $13.0\text{kN} \pm 0.78\text{kN}$ 的挤压力,挤压电池的速度为 0.1mm/s 。一旦压力达到最大值或电池的电压下降三分之一,即可停止挤压试验。试验过程中电池应防止发生外部短路。 圆柱型电池挤压时使其纵轴向与两平板平行,扣式电池采用电池上下两面与两平板平行的方式进行挤压试验,方型电池(硬壳)、长度小于 25mm 的方型软包装电池、及其他类型电池只对电池的宽面进行挤压试验。对于样品长度不小于 25mm 的方型软包装电池,需将直径 25mm 的钢质半圆柱体置于电池宽面上进行挤压,半圆柱体纵轴经过宽面几何中心且与电池极耳方向垂直,长度需大于被挤压电池尺寸,挤压力达到表10中软包装电池宽度对应挤压力后截止。 试验中电池放置方式参照图4所示。1个样品只做一次挤压试验。挤压达到截止条件和挤压装置停止的时间间隔应不大于 100ms 。 注:一般情况下,软包装电池长度:平行于极耳方向。软包装电池宽度:垂直于极耳方向。 电池应不起火、不爆炸。	IMR18650-1050mAh 试验后,C7、C8、C9样品未起火、未爆炸 IMR18650-1200mAh 试验后,C7、C8、C9样品未起火、未爆炸	P
7.7	重物冲击		N/A
	将电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,将电池置于平台表面,将直径为 $15.8\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ 的金属棒横置在电池几何中心上表面,采用质量为 $9.1\text{kg} \pm 0.1\text{kg}$ 的重物从 $610\text{mm} \pm 25\text{mm}$ 的高处自由落体状态撞击放有金属棒的电池表面,并观察6h。 要求圆柱型电池冲击试验时使其纵轴向与重物表面平行,金属棒与电池纵轴向垂直且尽量与冲击面平行,方型电池只对宽面进行冲击试验。扣式电池进行冲击试验时将金属棒横跨过电池表面中心。1个样品只做一次冲击试验。 电池应不起火、不爆炸。 注:对于软包装电池,本条不适用。		N/A
7.8	热滥用		N/A
	电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,将电池放入试验箱中。试验箱以 $(5 \pm 2)^\circ\text{C}/\text{min}$ 的温升速率进行升温,当箱内温度达到 $130^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ 后恒温,并持续 30min 。 电池应不起火、不爆炸。		N/A
7.9	燃烧喷射		N/A
	电池按照4.5.1规定的试验方法充满电后,再将电池放置在试验工装的钢丝网上,试验工装见附录C的C.2。 如果试验过程中出现电池滑落的情况时,可用单根金		N/A

GB 31241-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	属丝把电池样品固定在钢丝网上; 若无此类情况发生, 则不可以捆绑电池。用火焰加热电池, 当出现以下三种情况时停止加热: a) 电池爆炸; b) 电池完全燃烧; c) 持续加热30min, 但电池未起火、未爆炸。 试验后, 组成电池的部件(粉尘状产物除外)或电池整体不得穿透铝网。		
8	电池组环境安全试验 注: 本章适用于锂离子电池组, 以及由非用户更换型电池/电池组与其电子产品组成的整体样品。	申请产品为电池	N/A
9	电池组电安全试验	申请产品为电池	N/A
10	电池组保护电路安全要求 注1: 本章适用于自身带有保护电路的电池组。 注2: 本章试验的样品可以是带有保护电路的电池组, 也可以是电池组的保护电路: a) 当试验样品为电池组时, 电池组处于正常工作状态, 例如对于有加密设置的电池组需处于解密状态; b) 当试验样品为电池组的保护电路时, 保护电路处于正常工作状态, 例如可为保护电路外接虚拟电池以使保护电路正常工作。 注3: 本章中n为电池组内电池或电池并联块的串联级数。 注4: 当电路中有不可恢复的保护装置, 例如保险丝时, 需要旁路不可恢复的保护装置进行10.1~10.5试验。 注5: 进行本章测试时, 输出需满足持续稳定输出要求。	申请产品为电池	N/A
11	系统保护电路安全要求 注1: 本章适用于自身不带保护电路但在其充电器或由其供电的电子产品(含其配件)中带有保护电路的电池组或 电池。 注2: 本章的测试样品为由上述电池或电池组供电的电子产品。 注3: 进行11.1、11.2测试时可使用电子负载等设备代替电池或电池组, 进行11.3、11.4测试时可使用恒流恒压源等设备代替电池或电池组; 进行11.1、11.2和11.5测试时, 可外接电子产品的电源或适配器, 以保证其能够工作。	申请产品为电池	N/A
11	表: 系统保护电路安全要求测试结果		N/A
12	一致性要求	申请产品为电池	N/A
附录E	洗涤试验	申请产品为电池	N/A
附录F	可燃性试验方法	申请产品为电池	N/A
附录G	导线阻燃性试验方法	申请产品为电池	N/A

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	制造厂商	校准有效期至	本次使用 (✓)
1	直流低电阻测试仪	JK2511	CQCSC-BA-001	金科	2024.01.08	✓
2	短路循环装置	/	CQCSC-BA-002-1	/	2024.05.31	
3	短路循环装置	/	CQCSC-BA-002-2	/	2024.05.31	
4	短路循环装置	/	CQCSC-BA-002-3	/	2024.05.31	
5	移动电源测试系统	CT-4008-6V4A	CQCSC-BA-005	新威	2024.05.31	
6	移动电源测试系统	CT-4008-6V4ACDC	CQCSC-BA-005-1	新威	2024.01.08	
7	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-BA-006	新威	2024.01.08	✓
8	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-BA-006-1	新威	2024.05.31	
9	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-BA-006-2	新威	2024.01.08	
10	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-BA-006-3	新威	2024.01.08	
11	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-BA-006-4	新威	2024.01.08	
12	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-BA-006-5	新威	2024.01.08	
13	电池测试系统 (8通道温度)	CA-4008-1U-VT-KX	CQCSC-BA-006-6	新威	2024.01.05	✓
14	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-10V6A-NA	CQCSC-BA-007	新威	2024.01.08	✓
15	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-10V6A-NA	CQCSC-BA-007-1	新威	2024.01.08	✓
16	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-10V6A-NA	CQCSC-BA-007-2	新威	2024.01.08	✓
17	电池测试系统 (80通道)	CT-4008Tn-5V6A-S1	CQCSC-BA-007-3	新威	2023.10.12	
18	电池测试系统 (2通道)	CT-4006-60V100A-NA	CQCSC-BA-008	新威	2024.01.08	
19	电池测试系统 (4通道)	CT-4002-60V30A-NA	CQCSC-BA-009	新威	2024.01.08	
20	电子秒表	HS-3V-1RDT	CQCSC-BA-0091-1	CASIO	2024.06.07	
21	电子秒表	HS-3V-1RDT	CQCSC-BA-0091-2	CASIO	2024.06.07	
22	电子秒表	HS-3V-1RDT	CQCSC-BA-0091-3	CASIO	2024.06.07	
23	电池内阻测试仪	JK2520B	CQCSC-BA-010	金科	2024.01.08	
24	电子天平	LQ-C10002	CQCSC-BA-011-1	乐祺	2024.01.09	
25	电子天平	LQ-C2002	CQCSC-BA-011-2	乐祺	2024.01.09	
26	直流稳压电源	AN5080-25	CQCSC-BA-012	艾诺	2024.01.08	
27	数据采集仪	34970A	CQCSC-BA-013	KEYSIGHT	2024.01.29	
28	温度记录仪	34970A	CQCSC-BA-013-1	KEYSIGHT	2024.01.29	

序号	名称	型号	编号	制造厂商	校准有效期至	本次使用 (√)
29	电子负载	IT8513C+	CQCSC-BA-014	ITECH	2024.01.05	
30	电子负载	IT8513C+	CQCSC-BA-014-1	ITECH	2023.11.14	
31	电子负载	IT8513C+	CQCSC-BA-014-2	ITECH	2024.01.05	
32	电子负载	IT8513C+	CQCSC-BA-014-3	ITECH	2024.01.05	
33	电池短路测试盒	ANB61032-80	CQCSC-BA-015	深圳安标	/	√
34	电池测试圆筒	ANB-62133 YT	CQCSC-BA-016	衡阳安标	2024.10.19	
35	25mm钢质半圆柱体	/	CQCSC-BA-017	/	2025.04.24	
36	碰撞试验台	SKM-500	CQCSC-BA-018	莱博通	2024.04.11	
37	电池挤压试验机	GX-5067-CSM	CQCSC-BA-019	高鑫	2024.05.03	√
38	电动振动试验系统 (振动台)	ES-3- 150/VT0404/Super-2	CQCSC-DK-0012-2	苏州东菱	2024.01.09	
39	模拟高空低压试验机	BE-DY-64	CQCSC-DK-0124	东莞贝尔	2024.04.11	
40	温度循环试验箱	BE-8107PLC	CQCSC-DK-0125	东莞贝尔	2024.07.11	
41	全自动冲击试验台	BE-200	CQCSC-DK-0126	东莞贝尔	2024.04.22	
42	小电池跌落试验机 (自由跌落试验机)	BE-F-315S	CQCSC-DK-0127	东莞贝尔	2024.04.11	
43	电池挤压试验机	BE-8101A	CQCSC-DK-0128	东莞贝尔	2024.04.11	
44	电池重物冲击试验机	BE-5066	CQCSC-DK-0129	东莞贝尔	2024.04.24	
45	热冲击试验箱	BE-101-1	CQCSC-DK-0130	东莞贝尔	2024.04.11	
46	电池燃烧试验机	BE-6046	CQCSC-DK-0131	东莞贝尔	2024.05.31	
47	电池洗涤试验机	BE-8109PL	CQCSC-DK-0132	东莞贝尔	2024.05.31	
48	温控短路试验机	BE-8102PLC	CQCSC-DK-0133	东莞贝尔	2024.04.20	√
49	电池测试柜(过充过 放试验机)	BTS-60V10A	CQCSC-DK-0134	东莞贝尔	2024.04.11	
50	电池测试系统 (8通道)	CT-4008T-5V6A-S1	CQCSC-DK-0134-1	新威	2024.01.08	
51	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-DK-0134-2	新威	2024.06.01	
52	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-20V10A-NA	CQCSC-DK-0134-3	新威	2024.06.01	
53	电池测试系统 (8通道)	CT-4008-10V6A-A	CQCSC-DK-0134-4	新威	2024.06.01	
54	擦拭溶剂(酒精)	/	CQCSC-DK-0143	/	/	
55	纱布	/	CQCSC-DK-0144	/	/	
56	温湿度记录仪	IST-TH10R-EX	CQCSC-DK-0147	宇问传感	2024.06.04	√
57	电池测试圆筒	ANB-62433YT	CQCSC-DK-0153	深圳安标	2024.05.04	
58	PH值测试笔	CT-6023	CQCSC-DK-0156	kedida	2024.06.04	
59	针焰燃烧测试仪	ZY-NF	CQCSC-TY-016	广州众研	2024.04.03	

序号	名称	型号	编号	制造厂商	校准有效期至	本次使用 (√)
60	水平垂直燃烧试验仪	ZY-UL94	CQCSC-TY-355	广州众研	2024.06.18	
61	静电放电测试仪	NSG 438-AUTO-GB	CQCSC-EMC-121	TESEQ	2024.02.07	
62	卡尺	500-196-30	CQCSC-DK-0241	三丰	2024.01.06	
63	卷尺	NR0041	CQCSC-DK-0261	锐能	2024.01.06	
64	电子称	BT-3000	CQCSC-DK-0254	友声	2024.01.06	
65	烘箱	PHH101	CQCSC-TY-076	广州众研	2024.04.03	
66	高温试验箱	PHH101	CQCSC-DK-0279	广州五所	2024.06.01	
67	快速温度箱	QW1070W15	CQC-YS-273	广州五所	2024.05.04	
68	快速温度箱	QW1070W15	CQC-YS-274	广州五所	2024.05.04	
69	电动振动试验系统 (双向)	ES-30-370	CQC-YS-277	苏州东菱	2023.09.22	
70	垂直冲击台	SY10-50	CQC-YS-278	苏州东菱	2023.11.13	
71	快速温度箱	QW1070W5	CQC-YS-546	广州五所	2024.06.29	

注: 打“√”为本次检验使用仪器、设备, 所有仪器、设备均在校准有效期内。

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

试验单位：中国质量认证中心华南实验室

地 址：广东省广州市科学城科珠路玉树工业园

邮政编码：510663

电 话：020-82966039

传真：/

E-MAIL: cqcsc1@cqc.com.cn